

Expérience

Seite Alexander

November 28, 2025

Contents

1	Introduction	2
2	Description de l'installation et manipulations	3
3	Partie théorique	4
3.1	Oscillations libres d'un pendule de Pohl	4
4	Résultats	5
4.1	Oscillations libres	5
4.2	Expérience 2	7
5	Analyse des résultats, complement	8
5.1	oscillations libres	8
5.2	oscillations forcees	8
6	Conclusion	9
7	Annexes	10
7.1	Annexe A : Constante de raideur	10
7.2	Annexe B : Libres	10

1 Introduction

2 Description de l'installation et manipulations

En premier lieu, voici l'installation du pendule de Pohl dont on peut clairement voir le balancier et le ressort spiral que l'on va manipuler durant les deux expériences.

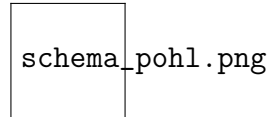


Figure 1: Schéma du pendule de Pohl, ref : [\[1\]](#)

3 Partie théorique

3.1 Oscillations libres d'un pendule de Pohl

Le pendule de Pohl est un oscillateur mécanique rotatif composé d'un disque couplé à un ressort spiral. La coordonnée généralisée du système est l'angle de torsion $\theta(t)$. En appliquant le théorème du moment cinétique au disque, on obtient :

$$\frac{dL}{dt} = \sum M_{\text{ext}}, \quad L = J \dot{\theta}, \quad (1)$$

où J est le moment d'inertie du balancier. Deux moments mécaniques agissent sur le système :

$$M_r = -C \theta, \quad M_f = -b \dot{\theta}, \quad (2)$$

où C est la constante de torsion, et b le moment de frottement visqueux. En combinant ces contributions, l'équation du mouvement devient :

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + C\theta = 0. \quad (3)$$

Dont on définit la pulsation propre non amortie ω_0 et le coefficient d'amortissement λ tels que :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}, \quad \lambda = \frac{b}{2J}. \quad (4)$$

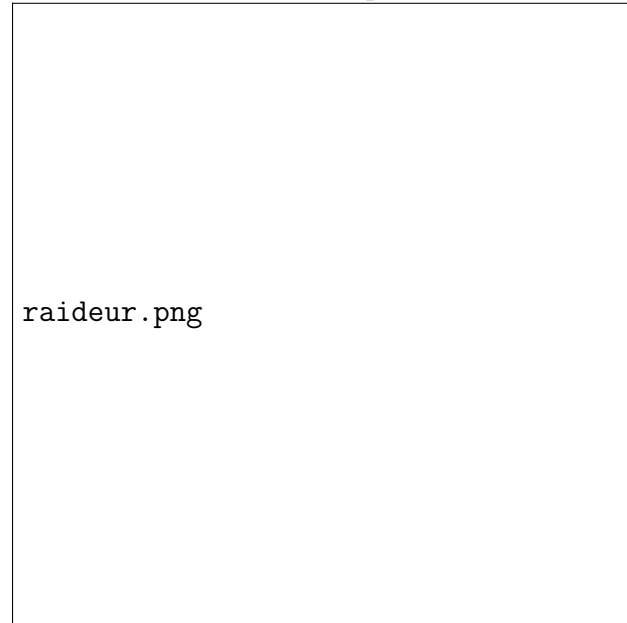
L'équation différentielle se met sous la forme caractéristique :

$$\ddot{\theta} + 2\lambda\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0. \quad (5)$$

4 Résultats

4.1 Oscillations libres

Avant de mesurer une oscillation, nous avons mesuré le rapport de force qu'il faut exercer sur le balancier afin de le placer à un certain angle.



Nous obtenons par conséquent le graphique (2) ci-joint. Grâce à sa pente d'unité ... nous avons pu directement extraire la valeur C , soit la constante de raideur du ressort utilise grâce à la relation (??).

Soit :

$$C = 0.0123 \pm 0.0002 \text{ [Nm / rad}^{-1}\text{]}$$

Figure 2: $M_r(\theta)$

En un second temps, après avoir montée l'installation pour mesurer les oscillations du balancier-spiral (voir fig:??), nous avons donné une position hors-équilibre au balancier et mesurer en fonction du frein imposée les différences d'oscillations observables en annexe (voir fig:5).

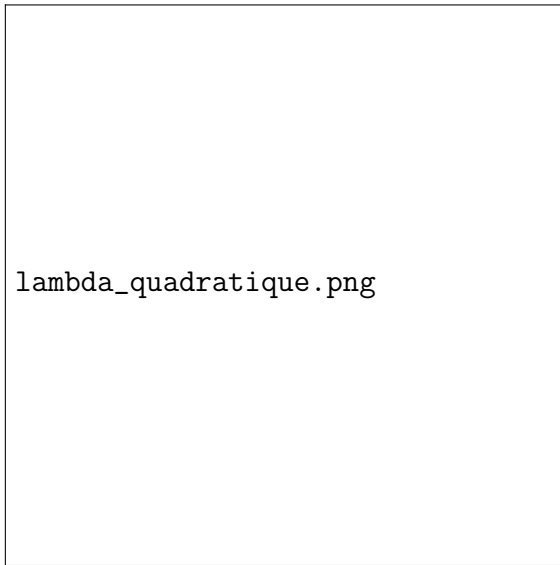


Figure 3: $\lambda(I)$

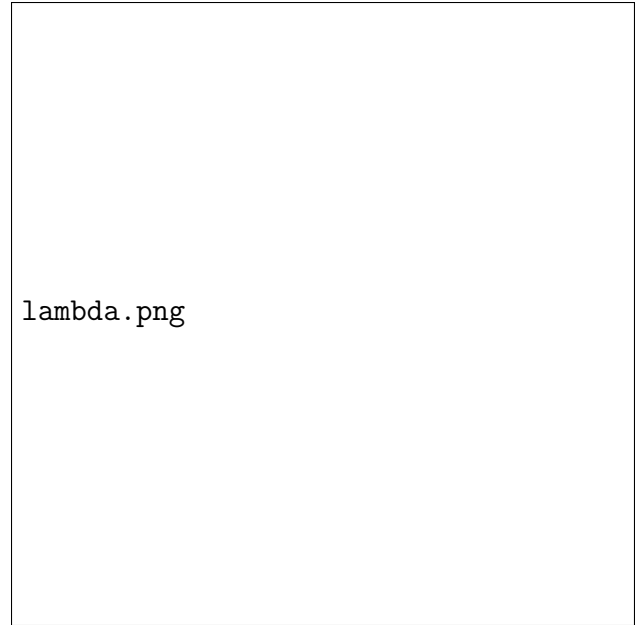


Figure 4: $\lambda(I^2)$

La relation entre le facteur d'amortissement et le courant circulant dans les freins n'est pas lineaire. Nous constatons verifions la relation (??), avec le graphique 4. Nous pouvons extraire grace a la relation ?? la moyenne des pulsations propres $\overline{\omega_0} = 3.25 \pm 0.02$ [rad/s] (voir tab:??) desquelles on extrait la frequence propre : $f_0 = \dots$ (a partir de l'inverse de la periode : Eq. ??). Avec la constante de torsion du ressort le moment d'inertie du balancier $J = C / \omega_2 = 0.0123/3.25^2 = (1.16 \pm 0.000) \cdot 10^3$ [kg / m^2].

4.2 Expérience 2

5 Analyse des résultats, complement

5.1 oscillations libres

Nous avons vu pour la constante de torsion $C = 0.0123 \pm 0.0002$ [Nm / rad] que l'incertitude est relativement basse. Les valeurs sont obtenu directement grace a la pente du la fonction $M_r(\theta)$ (voir fig: 2).

En revanche, si l'on souhaite déterminer l'incertitude sur le moment d'inertie du balancier, nous pouvons calculer l'erreur sur J à partir de la relation entre C , J et la pulsation propre ω_0 (voir Eq. ??), en utilisant la méthode des dérivées partielles avec :

$$\frac{\partial J}{\partial C} = \frac{1}{\omega_0^2}, \quad \frac{\partial J}{\partial \omega_0} = -\frac{2C}{\omega_0^3}.$$

L'incertitude sur J s'écrit donc :

$$\sigma_J = \sqrt{\left(\frac{\sigma_C}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{2C \sigma_{\omega_0}}{\omega_0^3}\right)^2}.$$

En remplaçant par les valeurs numériques utilisées :

$$\sigma_J = \sqrt{\left(\frac{0.0002}{3.25^2}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0.0123 \cdot 0.02}{3.25^3}\right)^2}.$$

5.2 oscillations forcees

Le facteur de qualité est donné par (Eq. ??) et l'incertitude correspondante, obtenue par dérivées partielles, est :

$$\frac{\partial Q}{\partial f_0} = \frac{1}{\text{FWHM}}, \quad \frac{\partial Q}{\partial \text{FWHM}} = -\frac{f_0}{\text{FWHM}^2}.$$

Ainsi,

$$\sigma_Q = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{f_0}}{\text{FWHM}}\right)^2 + \left(\frac{f_0 \sigma_{\text{FWHM}}}{\text{FWHM}^2}\right)^2}.$$
$$\sqrt{\left(\frac{0.005195}{0.133998}\right)^2 + \left(\frac{((0.521047 + 0.476599)/2) \cdot 0.003146}{0.133998^2}\right)^2},$$

6 Conclusion

7 Annexes

7.1 Annexe A : Constante de raideur

tab1.png

Table 1: Mesures pour determiner constante de raideur k

7.2 Annexe B : Libres

libre_frein_0_1A.png

libre_frein_0_2A.png

Figure 5: Mesure de l'angle theta a 0.1A

Figure 6: Mesure de l'angle theta a 0.2A

Fichier	ω_0 [rad/s]	σ_{ω_0} [rad/s]	f_0 [Hz]	σ_{f_0} [Hz]
0.1A	3.25153	0.00004	0.51745	0.000006
0.2A	3.25250	0.00006	0.51760	0.000010
0.3A	3.25089	0.00009	0.51734	0.000014
0.4A	3.25255	0.00019	0.51760	0.000030
0.5A	3.25308	0.00028	0.51768	0.000045
0.9A	3.12291	0.01293	0.49734	0.00206
Moyenne	3.25	0.02	0.517	0.003

Table 2: Valeurs calculées de ω_0 et f_0 à partir de ω et λ .

References

- [1] Gilbert Gastebois, *Le pendule de Pohl*,
https://ggastebois.fr/java/pendpohl/theorie_pend_pohl.pdf
Consulte le : 17 Novembre 2025